

# Specifik varmekapacitet af vand

Jonas Camillus Jeppesen (jcje@otg.dk)

9. april 2024

## 1 Introduktion

Et stofs specifikke varmekapacitet  $c$  er et udtryk for den mængde energi der skal til at få temperaturen af en given masse stof til at stige. Eller sagt på en anden måde, hvor meget varme en given masse kan absorbere før temperaturen stiger.

SI-enheden for specifik varmekapacitet er  $\text{J kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  og ligning (1) beskriver sammenhængen mellem varmen  $Q$  som skal tilføjes en masse  $m$  for at temperaturen stiger  $\Delta T$ :

$$Q = mc\Delta T \quad (1)$$

Måles sammenhørende værdier af temperaturen  $T$  og den tilførte varme  $Q$  (og massen af vand  $m$ ) kan varmekapaciteten af vand bestemmes ved regression. En  $(T, Q)$ -graf vil have hældningen  $a = m \cdot c$  og den specifikke varmekapacitet kan bestemmes som:

$$c = \frac{a}{m} \quad (2)$$

## 2 Metode

En afvejet mængde postevand blev hældt i en elkedel, et digitalt termometer nedsænket i vandet og elkedlen tilsluttet en effektmåler. Opstillingen ses på figur (1).

Samtidig med elkedlen blev tændt startedes et stopur. 4-6 gange mens vandet blev varmet op i elkedlen blev tiden  $t$ , temperaturen  $T$  og elkedlens effekt  $P$  aflæst.

Den tilførte mængde varme, antaget til at være den totale mængde elektrisk energi omsat i elkedlen, blev beregnet som  $Q = E_{\text{elkedel}} = t \cdot \bar{P}$ , hvor  $\bar{P}$  er den gennemsnitlige effekt af elkedlen.

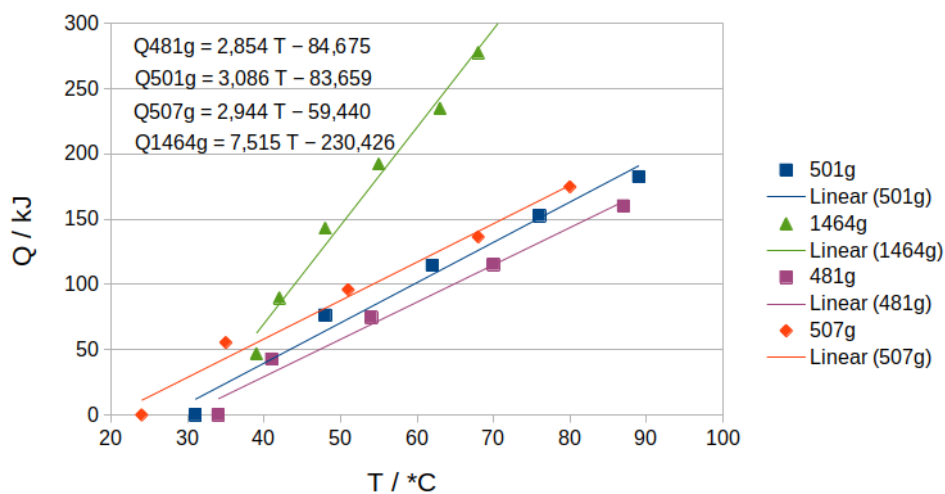


Figur 1: Elkedel (A), stegetermometer (B) og effektmåler (C).

### 3 Resultater og databehandling

Figur (2) viser  $(T, Q)$ -grafer målt ved opvarmning af 481 g, 501 g, 507 g og 1464 g vand. Til hvert sæt målinger vises også en lineær regression.

Bemærk hvordan den grønne kurve, svarende til opvarmning af den største masse vand ( $m = 1.462$  g), også har den største hældning. Dette fortolkes som at det kræver mere varme at hæve temperaturen af en stor vandmængde end at hæve temperaturen af en mindre vandmængde.



Figur 2: Tilført varmeenergi  $Q$  som funktion af temperaturen  $T$  af vandet i elkedlen, samt lineær fits og regressionsligninger.

For hver måling beregnes  $c$  vha. ligning (2):

| $a$<br>kJ °C <sup>-1</sup> | $m$<br>kg | $c$<br>kJ kg <sup>-1</sup> °C <sup>-1</sup> |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 2.854                      | 0.481     | 5.93                                        |
| 3.086                      | 0.501     | 6.16                                        |
| 2.944                      | 0.507     | 5.81                                        |
| 7.515                      | 1.464     | 5.14                                        |

Tabel 1: Hældning  $a$ , masse  $m$  og specifik varmekapacitet  $c$ .

Fra tabel (1) beregnes den gennemsnitlige specifikke varmekapacitet for vand og tilhørende standardafvigelse:  $c = (5.75 \pm 0.40) \text{ kJ kg}^{-1} \text{ °C}^{-1}$ .

## 4 Diskussion og konklusion

Tabelværdien for vands specifikke varmekapacitet er  $c_{\text{vand}} = 4.18 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ °C}^{-1}$ . Det ses at den målte værdi ikke overlapper med tabelværdien og der er dermed en betragtelig sandsynlighed for at der er noget systematisk galt med udførelsen af forsøget eller antagelser gjort i modellen.

Det vurderes usandsynligt, at afvigelsen skyldes fejl i måling af temperatur, effekt og masse. Temperaturen blev målt med et stegetermometer som blev kontrolleret til at måle  $T = 100 \text{ °C}$  i kogende vand og  $T = 1 \text{ °C}$  i vand med smeltende is. Elkedlen har en angivet effekt på 2000–2400 W, hvilket også stemmer fint overens med effektmålinger på 2130 W. Massen af vand blev bestemt med en køkkenvægt som måler ned til 1 gram.

I modellen antages det, at al elektrisk energi omsat i elkedlen går til opvarmning af vandet. Det er selvfølgelig ikke helt korrekt, noget af den omsatte energi går også til opvarmning af elkedlens metal- og plastikdele. Vi må derfor forvente at måle en for høj varmekapacitet, da det faktum at elkedlen selv absorberer noget varme, får det til at se ud som om vand kan absorbere mere varme end det kan (før temperaturen stiger). Denne forklaring stemmer godt overens med tabel (1), hvor i det bemærkes at varmekapaciteten bestemt for den største masse vand ( $m = 1.462 \text{ kg}$ ) er tættest på tabelværdien. Des større masse vand, des mindre andel af den samlede varmekapacitet udgøres af elkedlen.